ZADANIE 2

Proste związki węgla – budowa elektronowa i właściwości

W zamkniętej ampule umieszczono stechiometryczną ilość wapnia oraz grafitu i ogrzewano w temperaturze powyżej 2000 °C w atmosferze argonu. W wyniku reakcji otrzymano krystaliczną sól **A** o strukturze wywodzącej się z chlorku sodu. W odróżnieniu od NaCl związek ten krystalizuje w układzie tetragonalnym ze względu na wydłużenie jednej z krawędzi komórki elementarnej, spowodowane niesferyczną budową anionu w soli **A**.

Na skalę przemysłową związek **A** wytwarzany jest w piecach elektrycznych z koksu i wapna palonego w temperaturze powyżej 2200 °C. Produkt techniczny ma barwę szarą i jest zanieczyszczony, m.in. fosforkiem wapnia oraz węglikiem krzemu (związek **B**). Techniczny związek **A** ulega reakcji z azotem, w wyniku której powstaje sól **C**, zawierająca w swoim składzie aniony izoelektronowe z ditlenkiem węgla(IV). Związek **C** obecnie jest używany jako nawóz sztuczny o nazwie azotniak, dostarczający do gleby azot i wapń, ale ze względu na wysoką cenę i ograniczone zastosowanie jego zużycie maleje. W przeszłości związek ten był substratem do otrzymywania amoniaku. Związek **B** jest półprzewodnikiem i jest stosowany m.in. jako materiał do wyrobu elementów grzejnych w piecach elektrycznych (tzw. sylity). Związek ten wykazuje bardzo dużą twardość zbliżoną do diamentu, dlatego stosowany jest także jako materiał szlifierski. Związek **B** występuje w kilku odmianach polimorficznych. Odmiana β, krystalizująca w układzie regularnym, ma sieć przestrzenną o strukturze blendy cynkowej (ZnS). Strukturę tę można wyprowadzić ze struktury diamentu – zastępując co drugi atom węgla atomem krzemu. Substancja **B** charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na czynniki chemiczne i nie ulega hydrolizie.

W reakcji pomiędzy metalicznym potasem i grafitem, prowadzonej w atmosferze argonu w temperaturze około 300 °C powstaje jonowy związek **D** o barwie brązowej. Struktura związku **D** wywodzi się z heksagonalnej odmiany grafitu, w którym jony potasu rozdzielają płaskie warstwy podsieci anionowej (dlatego też nazywany jest interkalatem grafitu). Kationy potasu zlokalizowane są w warstwach równoległych do płaszczyzny sieciowej (0 0 1) i umieszczone są na wysokości 0, ¼, ½ oraz ¾ komórki elementarnej. Związek **D** krystalizuje w układzie rombowym, a na dyfraktogramie proszkowym (promieniowanie $CuK\alpha_1$ o długości fali λ = 1,5406 Å) w zakresie kątów 2θ do 30° refleksy pochodzące od tej fazy występują dla kątów 16.56°, 21.25°, 22.47°, 24.32° i 29.56°. Na podstawie wykonanego wskaźnikowania dyfraktogramu refleksom przypisano następujące wartości (*h k l*): (0 0 4), (1 1 1), (0 2 2), (1 1 3) i (1 1 5). Interkalat **D** jest bardzo reaktywny, m.in. ulega bardzo gwałtownej reakcji z wodą, w wyniku czego powstaje bezbarwny, bezwonny gaz. Z powodu bardzo dużej reaktywności związek **D** jest wykorzystywany m.in. w syntezie organicznej. Przewodność właściwa związku **D**, podobnie jak grafitu, wykazuje znaczną anizotropię. W warstwach podsieci anionowej jest bardzo wysoka (wyższa niż w warstwach czystego grafitu) i wynosi $1{,}1 \cdot 10^5$ $S \cdot cm^{-1}$ w temperaturze 25 °C. Próbkę interkalatu **D** o masie

1,243 g poddano bardzo ostrożnej reakcji z nadmiarem wody. W wyniku zachodzącej reakcji powstały gaz zajął objętość 103 cm^3 w przeliczeniu na warunki normalne.

Polecenia:

a. (2 *m*) Podaj wzory sumaryczne związków **A** oraz **C**.

b. (2 *m*) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji hydrolizy związku **A**. Wyjaśnij jakim reagentem w tej reakcji jest woda w myśl definicji kwasów i zasad Brønsteda–Lowry'ego.

c. (4 *m*) Narysuj molekularną budowę elektronową oraz budowę przestrzenną anionów obecnych w strukturze związków **A** i **C**. Zaznacz wszystkie elektrony walencyjne we wzorach elektronowych.

d. (4 *m*) Podaj jaką hybrydyzację można przypisać atomom krzemu oraz węgla w związku **B** i omów wiązania występujące w tym związku. Wymień czynniki odpowiedzialne za dużą twardość tej substancji.

e. (2 *m*) Zapisz zbilansowane równanie reakcji umożliwiającej otrzymanie amoniaku ze związku **C**.

f. (6 *m*) Omów wiązania i budowę przestrzenną heksagonalnej odmiany grafitu. Na podstawie budowy elektronowej wyjaśnij przyczyny dużej anizotropii przewodnictwa elektrycznego w graficie.

g. (3 *m*) Określ stechiometrię związku **D**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

h. (2 *m*) Podaj zbilansowane równanie reakcji hydrolizy związku **D** zapisane w formie cząsteczkowej oraz określ jakim reagentem w tej reakcji jest ten związek.

i. (3 *m*) Wyjaśnij przyczynę większego przewodnictwa właściwego związku **D** w porównaniu do przewodnictwa grafitu.

j. (4 *m*) Wyznacz odległości pomiędzy warstwami anionów w strukturze związku **D** (wynik podaj w pikometrach).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

C – 12,01; H – 1,008; O – 16,00; K – 39,10; Si – 28,09

oraz objętość molową gazu w warunkach normalnych $V_m = 22{,}41 \cdot 10^{-3}\ m^3 \cdot mol^{-1}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

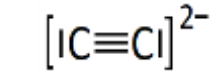
a. **A** – CaC_2, **C** – $CaCN_2$

b. $CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + H_2C_2$

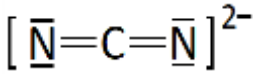
W myśl definicji kwasów i zasad Brønsteda–Lowry'ego kwasem jest reagent będący donorem jonu wodorowego, natomiast zasadą reagent będący akceptorem tego jonu.

W powyższej reakcji cząsteczka wody pełni rolę kwasu Brønsteda, *a jony węglikowe* C_2^{2-} *są zasadą Brønsteda*.

c. Wzory elektronowe (struktury Lewisa) anionów C_2^{2-} oraz CN_2^{2-}:



Anion związku **A**



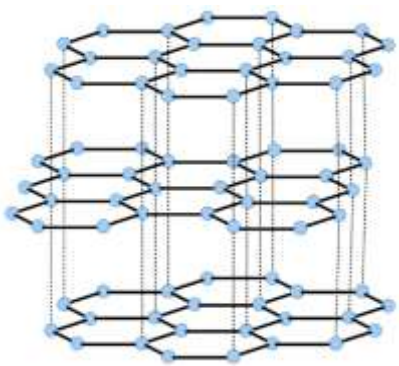
Anion związku **C**

Anion CN_2^{2-} ma budowę liniową, a dla atomu węgla można przypisać hybrydyzację *sp* (analog CO_2), co przedstawia poniższy rysunek:



d. W węgliku krzemu (związek **B** – SiC) każdy atom węgla otoczony jest tetraedrycznie przez cztery atomy krzemu, zatem należy mu przypisać hybrydyzację sp^3 (taką samą koordynację hybrydyzację będzie posiadał każdy atom krzemu). Wiązanie między C a Si tworzy się w wyniku utworzenia orbitali molekularnych typu σ powstających z nałożenie się zhybrydyzowanych orbitali sp^3 węgla i krzemu. Duża energia wiązania Si–C oraz utworzona przez nie sieć przestrzenna (3D) determinuje dużą energię sieci krystalicznej, co przyczynia się do dużej twardości węglika krzemu.

e. $CaCN_2 + 3H_2O \longrightarrow CaCO_3 + 2NH_3$



f. Grafit heksagonalny składa się z płaskich warstw, w których atomy węgla tworzą regularne sześciokąty. Odległości pomiędzy atomami węgla w warstwie są krótkie (*wynoszą 142 pm*), natomiast odległości pomiędzy warstwami są znacznie dłuższe (*wynoszą 335 pm*).

W odmianie heksagonalnej grafitu warstwy ułożone są zgodnie ze schematem ABAB, natomiast w odmianie romboedrycznej warstwy ułożone są w sekwencji ABCABC.

Wiązania między atomami węgla w warstwie powstają w wyniku nałożenia się dwóch zhybrydyzowanych orbitali atomowych sp^2 i utworzenia wiążącego orbitalu molekularnego typu σ, który obsadzają elektrony pochodzące od dwóch atomów węgla. Natomiast niezhybrydyzowane orbitale atomowe *p* (skierowane prostopadle do warstwy) tworzą orbitale molekularne typu π.

Elektrony obsadzające te orbitale tworzą układ elektronów zdelokalizowanych, nadający półmetaliczne właściwości grafitowi. Przewodność elektryczna w kierunku równoległym do płaszczyzn jest bardzo duża, *ale spada wraz ze wzrostem temperatury*, *co wskazuje* na przewodnictwo zbliżone do metalicznego (w tym kierunku). Przewodnictwo prostopadłe do płaszczyzn jest niskie *i rośnie wraz ze wzrostem temperatury, co oznacza, że grafit jest półprzewodnikiem w tym kierunku.* Obserwowana bardzo duża anizotropia przewodnictwa jest związana z obecnością ruchliwych elektronów jedynie w obsadzonym połowicznie paśmie przewodnictwa utworzonym z orbitali π.

Między warstwami działają jedynie słabe siły van der Waalsa, co przyczynia się do dużej łupliwości grafitu w kierunku równoległym do warstw oraz jego małej twardości.

g. Grafit ze względu na niezapełnione całkowicie orbitale π wykazuje właściwości utleniające i w wyniku reakcji z silnymi reduktorami (np. metalicznym potasem) ulega redukcji do anionu o wzorze ogólnym C_n^-. W wyniku reakcji grafitu z metalicznym potasem powstaje sól **D** o worze ogólnym KC_n, która ulega gwałtownej hydrolizie z wydzieleniem wodoru zgodnie z równaniem reakcji:

$$2KC_n + 2H_2O \longrightarrow 2n\,C + 2KOH + H_2$$

Na podstawie objętości wydzielonego wodoru (w warunkach normalnych) i uwzględniając stechiometrię reakcji możemy obliczyć ile moli związku **D** użyto do reakcji:

$n_{\boldsymbol{D}} = \frac{2 \cdot V_{H_2}}{V_m} = \frac{2 \cdot 103}{22{,}41 \cdot 10^3} = 9{,}19$ mmol.

Zatem masa molowa związku **D** wynosi: $M_{\boldsymbol{D}} = \frac{m_{\mathbf{D}}}{n_{\boldsymbol{D}}} = \frac{1{,}243}{9{,}19 \cdot 10^{-3}} \approx 135\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$,

co odpowiada wzorowi KC_8 – związek **D**.

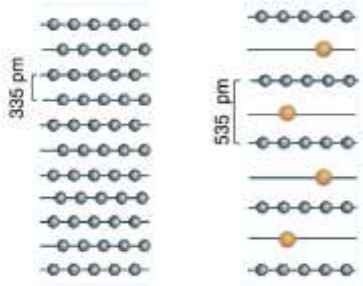
h. Reakcja hydrolizy związku **D** zachodzi zgodnie z równaniem:

$$2KC_8 + 2H_2O \longrightarrow 16C + 2KOH + H_2$$

Aniony C_8^- związku **D** pełnią rolę reduktora i ulegają utlenieniu do grafitu.

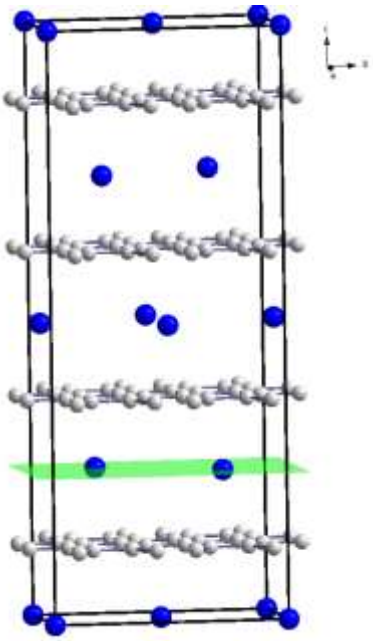
i. Atomy potasu redukują grafit, oddając swój elektron walencyjny do orbitali π grafitu, w wyniku czego tworzą się warstwy naładowane ujemnie (C_8^-), a powstałe jony K^+ lokują się pomiędzy warstwami węglowymi. Dodatkowe, zdelokalizowane elektrony w paśmie π powodują wzrost przewodności w fazie KC_8, w porównaniu do czystego grafitu.

W wyniku reakcji potasu z grafitem można uzyskać sole o różnej stechiometrii – KC_8, KC_{16}, KC_{36} (w zależności od ilości użytego metalu i warunków reakcji), a ich struktura związana jest z wbudowywaniem jonów potasu pomiędzy każdą warstwę grafitową (KC_8), lub na przykład co trzecią (KC_{36}), itp.



grafit *KC_8*

j. Kationy potasu w interkalacie **D** zlokalizowane są w warstwach równoległych do płaszczyzny sieciowej (0 0 1) i umieszczone są na wysokości 0, ¼, ½ oraz ¾ komórki elementarnej, zatem warstwy anionów C_8^- zlokalizowane są pomiędzy nimi i leżą na wysokości ⅛, ⅜, ⅝ oraz ⅞, a zatem odległość pomiędzy warstwami anionów C_8^- (jak i warstwami kationów potasu) równa jest ¼ parametru *c* komórki elementarnej, co odpowiada również odległości między-płaszczyznowej (d_{hkl}) opisanej wskaźnikami Millera (0 0 4). Kąt dyfrakcji 2θ pomiędzy wiązką padającą a wiązką „odbitą" związany jest z odległością międzpłaszczyznową równaniem Wulfa-Braggów:



$d_{hkl} = \frac{\lambda}{2 \cdot sin\theta}$, gdzie λ oznacza długość fali.

Zatem: $d_{004} = \frac{1{,}5406}{2 \cdot \sin(16{,}56/2)} = 5{,}35\ \text{Å} = 535\ \text{pm}$. Wartość to jest równoważna odległościom pomiędzy warstwami C_8^- w strukturze interkalatu **D**.

Punktacja:

a. Za poprawne podanie wzorów związków **A** i **C**.	2 – 1 – 0 m.
b. Za poprawne, zbilansowane równanie reakcji hydrolizy związku **A**. Za określenie jakim reagentem w tej reakcji jest woda w myśl definicji kwasów i zasad Brønsteda–Lowry'ego.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
c. Za poprawny wzór Lewisa anionu w związku **A**. Za poprawny wzór Lewisa anionu w związku **C**. Za omówienie budowy przestrzennej anionu w związku **C**.	1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
d. Za podanie hybrydyzacji atomów krzemu oraz węgla w związku **B**. Za omówienie wiązań występujących w związku **B**. Za podanie czynników odpowiedzialnych za dużą twardość substancji **B**.	1 – 0 m. 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
e. Za podanie zbilansowanego równania reakcji otrzymanie amoniaku ze związku **C**.	2 – 1 – 0 m.
f. Za omówienie wiązań w heksagonalnej odmianie grafitu. Za omówienie budowy przestrzennej heksagonalnej odmiany grafitu. Za wyjaśnienie przyczyn anizotropii przewodnictwa elektrycznego w graficie.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
g. Za podanie wzoru związku **D**. Za potwierdzenie obliczeniami wzoru związku **D**.	1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.

h. Za podanie zbilansowanego równania reakcji hydrolizy związku **D**. Za określenie jakiego typu reagentem jest związek **D** w tej reakcji.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
i. Za wyjaśnienie przyczyny większego przewodnictwa elektronowego w związku **D** w porównaniu do przewodnictwa grafitu.	3 – 0 m.
j. Za wyznaczenie odległości pomiędzy warstwami anionów w strukturze związku **D**.	4 – 3 – 2 –1 – 0m.
RAZEM	**32 m.**